UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
FAKULTAS TEKNIK — PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

LEMBAR KERJA MAHASISWA

Pertemuan 4 · Milik Kelas dan Milik Objek

Nama	FITRI NABILA	**NIM**	2555201003
Kelas	A	**Tanggal**	28-10-2026
Tautan repositori	https://github.com/fitrinabilabkn22-commits/PBO-UP-2026.git		

A. KUIS AWAL — MENJEMBATANI DARI PERTEMUAN 3 (10 MENIT)

1. Mengapa konstruktor harus menugaskan lewat setter, bukan langsung ke atribut?

Karena setter digunakan untuk mengatur dan memvalidasi nilai atribut sebelum disimpan. Jadi, nilai yang dimasukkan bisa diperiksa terlebih dahulu agar sesuai dengan aturan yang ditentukan.

2. Apa nama sesungguhnya dari atribut __saldo di dalam objek Dompet?

Nama sesungguhnya adalah _Dompet__saldo. Hal ini terjadi karena Python menggunakan mekanisme name mangling pada atribut yang diawali dengan dua garis bawah (__).

3. Sebutkan satu data yang tepat dijadikan property baca-saja, beserta alasannya.

Contohnya adalah nomor identitas mahasiswa (NIM). NIM cocok dijadikan property baca-saja karena nilainya bersifat tetap dan tidak seharusnya diubah setelah mahasiswa terdaftar.

4. Apa beda benda dan nilai? Beri satu contoh masing-masing dari SIPALA.

Benda adalah objek, contohnya tenda. Nilai adalah data, contohnya harga sewa tenda Rp50.000 per hari.

B. PENGAMATAN PRAKTIKUM

B.1 Pencacah yang tidak pernah bergerak (Langkah 5)

Pertanyaan	Jawaban Anda
Berapa angka yang dilaporkan alat ketiga?	Alat ketiga, yaitu PA-01, melaporkan jumlah = 1
Berapa nilai pencacah milik kelas setelah tiga alat dibuat?	Nilai pencacah milik kelas adalah 0
Apa isi vars(a), dan mengapa ada _jumlah_terdaftar di sana?	Isi vars(a) adalah ['_kode', '_jumlah_terdaftar']. Atribut _jumlah_terdaftar ada karena merupakan atribut milik objek yang digunakan untuk menyimpan jumlah alat yang terdaftar
Tulis ulang baris yang salah menjadi versi yang benar.	Baris yang salah adalah self._jumlah_terdaftar += 1. Seharusnya menggunakan pencacah milik kelas, yaitu type(self)._jumlah_terdaftar += 1 atau AlatTani._jumlah_terdaftar += 1

B.2 Daftar yang dibagi bersama (Langkah 7)

Pertanyaan	Jawaban Anda
Apa yang dilaporkan Siti, padahal ia belum menyewa apa pun?	Siti melaporkan daftar riwayat sewa yang berisi ['TR-01', 'PA-01'], padahal Siti belum menyewa alat apa pun
Apa hasil budi._riwayat is siti._riwayat, dan apa artinya?	Hasilnya True. Artinya, riwayat sewa milik Budi dan Siti menunjuk ke objek daftar yang sama
Kapan tepatnya daftar kosong itu dibuat?	Daftar kosong dibuat saat fungsi __init__ didefinisikan, karena nilai default riwayat=[] dibuat satu kali dan digunakan bersama oleh setiap objek yang tidak memberikan argumen riwayat
Tulis perbaikannya dalam dua baris kode.	python\n def __init__(self, nama: str, riwayat: list[str] | None = None) -> None:\n self._riwayat = list(riwayat) if riwayat else []\n

B.3 Perbandingan hasil Ruff

Berkas	Hasil ruff check
`default_berbagi.py`	B006 Do not use mutable data structures for argument defaults
`pencacah_bocor.py`	All checks passed!

1. Salah satu kesalahan tertangkap alat, satunya tidak. Apa yang bisa Anda simpulkan tentang batas kemampuan perkakas?

Ruff dapat mendeteksi kesalahan tertentu, seperti penggunaan struktur data mutable sebagai nilai default pada argumen fungsi. Namun, Ruff tidak dapat mendeteksi semua jenis kesalahan dalam program. Jadi, kita tetap perlu melakukan pengujian dan pemeriksaan kode secara langsung agar program berjalan dengan benar.

C. AKTIVITAS KELOMPOK: MENEMPATKAN ANGGOTA KELAS

Anggota kelompok: FITRI NABILA, AIDIEL PUTRA PERDANA, BUDI MUKHOYYAR_____

Kebutuhan	Jenis Anggota	Alasan
Tingkat kelulusan hidup baku 80%	Konstanta kelas	Nilai nya merupakan standar (baku) yang berlaku sama untuk semuanya dan tidak berubah-ubah
Berat panen sebuah keramba	Method biasa	Berat panen harus dihitung berdasarkan data atau kondisi dari tiap-tiap keramba yang spesifik, sehingga butuh akses ke objeknya (self)
Jumlah keramba terdaftar	Atribut kelas	Angka ini adalah total keseluruhan keramba yang ada. Ini adalah data bersama milik keseluruhan sistem/kelas, bukan milik satu keramba saja
Membuat keramba dari baris pendataan	Classmethod	Fungsi ini bertugas melahirkan objek baru. Saat dipanggil, objeknya belum ada, jadi butuh cetakannya (parameter els menggantika self)
Memeriksa kewajaran sebuah luas	Staticmethod	Tugasnya murni hanya mengecek angka (luas) yang masuk. Tidak butuh akses ke data kelas (els) maupun data objek (self)
Luas minimum yang diizinkan	Konstanta kelas	Merupakan aturan baku pembatas bawah yang nilainya tetap selamanya dan berlaku seragam

C.1 Kebutuhan yang seharusnya milik kelas lain

Sebutkan satu, beserta alasannya dan kelas mana yang lebih tepat memilikinya. Butir ini bernilai paling tinggi.

1. Kebutuhan: Tingkat kelulusan hidup baku 80%
2. Kelas yang lebih tepat: Kelas ikan (atau Benih / Bibit)
3. Alasan: Secara logika realita, keramba adalah benda mati (tempat/wadah). Yang memiliki persentase kehidupan dan kematian (survival rate) adalah makhluk hidup yang dipelihara di dalamnya, yaitu ikan, bukan kerambanya

D. REFLEKSI PENUTUP

1. Kedua kesalahan hari ini berakar pada satu kesalahpahaman yang sama. Menurut Anda apa kesalahpahaman itu?

Kesalahpahamannya adalah menganggap bahwa atribut kelas dan atribut objek itu sama. Padahal, atribut kelas digunakan bersama oleh semua objek, sedangkan atribut objek memiliki nilai masing-masing. Jika salah menempatkan data, bisa terjadi kesalahan seperti pencacah kelas tidak bertambah atau riwayat sewa beberapa penyewa menjadi sama

2. Sebutkan satu hal yang belum Anda pahami, dan pertanyaan untuk Pertemuan 5.

Hal yang belum saya pahami adalah perbedaan penggunaan @classmethod dan @staticmethod dalam kondisi tertentu.
Pertanyaan untuk Pertemuan 5: Bagaimana cara menentukan apakah suatu fungsi lebih tepat menggunakan @classmethod, @staticmethod, atau method biasa?

Paraf Asisten / Dosen	Tanda Tangan Mahasiswa
.....	.....